26. IL SISTEMA RENALE : CINETICA EMBRIONALE IN DETTAGLIO

DURATA : 06:06 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità lo sviluppo del sistema renale, concentrandosi sulla sequenza embrionale dal pronefro al metanefro. A partire dal 28° giorno, affronta le fasi chiave della formazione dei glomeruli e la preparazione delle pro-urine, sottolineando al contempo l'impatto significativo del fegato sullo sviluppo renale. Parallelamente, discute le interazioni tra i dotti di Wolff e di Müller e l'importanza dello strato mesodermico nella costituzione renale. Questo approccio all'avanguardia mira ad arricchire la comprensione teorica e pratica dello sviluppo embrionale, offrendo a studenti e terapisti strumenti preziosi per integrare queste conoscenze nella loro pratica osteopatica.

IL SISTEMA RENALE: CINETICA EMBRIONALE IN DETTAGLIO

IL PRONEFRO: PRIMA BOZZA RENALE

La **crescita fulminea** del fegato provoca la compressione e la scomparsa del **pronefro**. Nonostante la sua regressione, il pronefro è all'origine del **dotto mesonéfrico**, un piccolo dotto collettore primordiale.

Verso il **28° giorno**, questo dotto forma un primo pronefro, caratterizzato da un piccolo **glomerulo**, prima immagine di un rene funzionale. È il momento della **chiusura del tubo neurale**, dell'integrazione del **celoma esterno** in celoma interno, e della delimitazione dell'embrione.

PREPARAZIONE DELLE PRO-URINE

A questo stadio, l'embrione inizia a preparare le prime **pro-urine**, le quali contribuiranno all'aumento del **liquido amniotico**.

Inizialmente un essudato delle cellule amniotiche, il liquido amniotico riceve poi contributi dai **polmoni**. Questo legame si rafforza verso i **35°-40° giorni**. È realmente verso il **45° giorno**, con la chiusura completa della linea bianca anteriore, che appare una prima pro-urina. Si stabilisce

allora uno **scambio autocrino** con il sistema embrionale, dove l'embrione è "costellato" da ciò che espellerà e berrà.

Il 28° giorno segna così una prima connessione funzionale con l'apparizione di diversi **glomeruli** a livello del mesonefro.

IL MESONEFRO E L'INFLUENZA EPATICA

L'embrione continua la sua crescita, il fegato si sviluppa sempre di più, provocando la regressione progressiva del **mesonefro**. La parte superiore delle strutture mesonéfriche è compressa e scompare sotto l'effetto di questa crescita epatica.

Ciò sottolinea l'importanza del fegato nello sviluppo renale, anche per la funzione definitiva. Questa compressione epatica è necessaria per indurre successivamente il **metanefro**, la struttura renale definitiva.

Il metanefro è già presente nella struttura della **lamina intermedia**, ma non ancora indotto.

IL DOTTO DI WOLFF E IL DOTTO DI MÜLLER

Il dotto chiamato **"dotto di Wolff"**, **"dotto mesonéfrico"** o **"ductus mesonéphroticus"** sono sinonimi.

Nel sistema urogenitale, due grandi dotti sono essenziali: il dotto di Wolff e il dotto di Müller. Questi due dotti si integreranno per formare il sistema urogenitale.

Il dotto di Wolff o ductus mesonéphroticus induce il metanefro, che corrisponde alla parte terminale della lamina intermedia, quest'ultima essendo tutta la lamina posteriore dell'embrione.

SVILUPPO POSTERIORE E GONFIORE

Questa lamina posteriore, corrispondente alla **cavità peritoneale posteriore**, è il luogo di un movimento di gonfiore. Dietro l'aorta, si verifica un rigonfiamento.

È qui che un'altra struttura fa la sua apparizione: le **surrenali** (o ghiandole midollo-surrenali in prima istanza). Un piccolo dotto si induce qui, il **germoglio** o il **condotto ureterico**, che indurrà il **blastema del metanefro**.

LA SEQUENZA DELLO SVILUPPO RENALE

L'embrione possiede una lamina intermedia contenente tutto il potenziale **mesodermico** per il rene. La crescita e la delimitazione dell'embrione organizzano un movimento di flessione.

1. **Pronefro**: La parte posteriore di questa lamina, per compressione della sua parte anteriore, forma un tubo, una concentrazione mesodermica. Questo processo, associato all'avvicinamento delle aorte, induce un movimento di rotazione. Già a livello cervicale, la flessione induce un pronefro che si segmenta in piccole sacche, lasciando un piccolo dotto discendente chiamato dotto mesonéfrico.

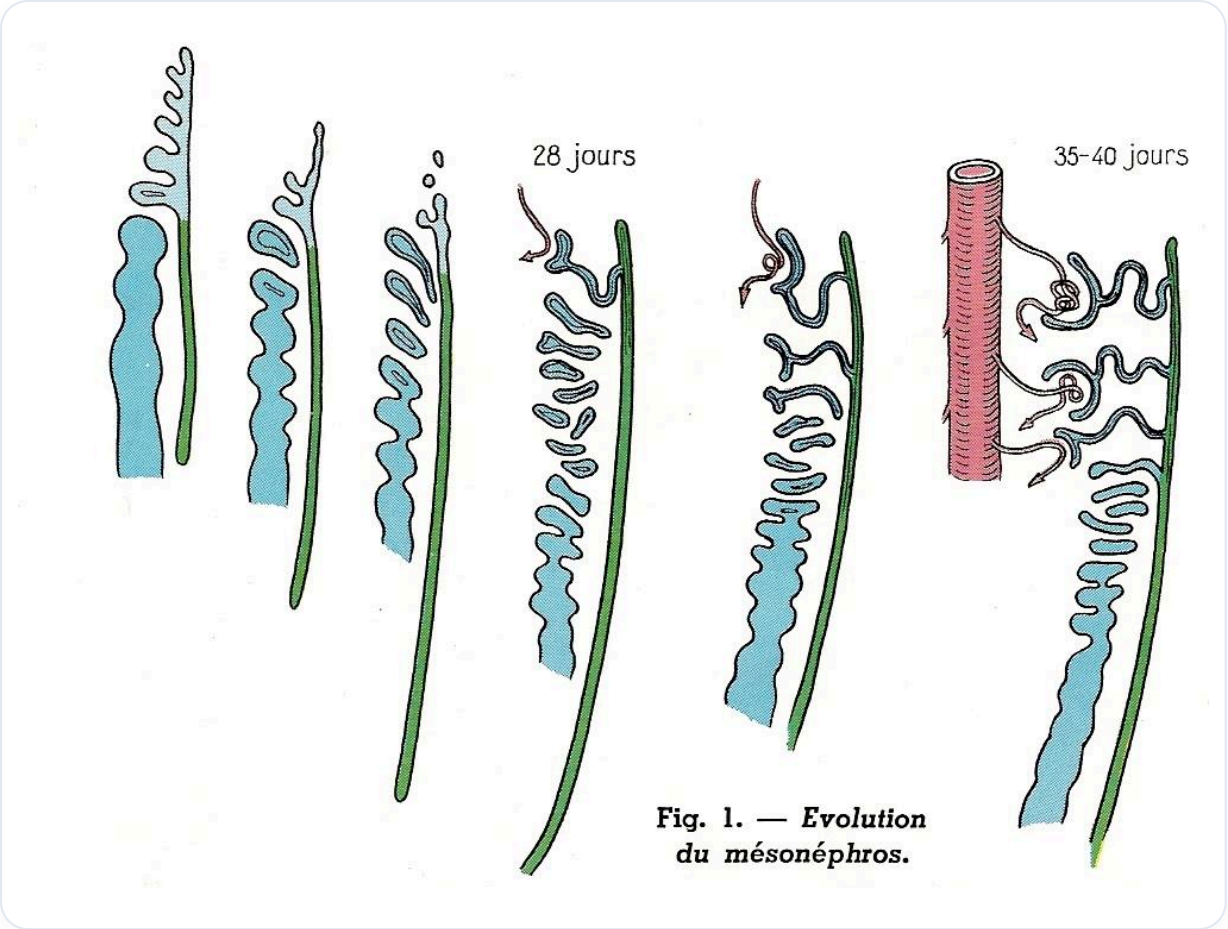


Fig. 1. — *Evolution du mésonéphros.*

FIG. — Evoluzione del mesonefro

2. **Mesonefro**: Il pronefro scompare molto rapidamente, lasciando il posto a una seconda struttura embrionale renale: il mesonefro. Si stabilisce una connessione con il dotto mesonéfrico, e il mesonefro si segmenta in piccole vescicole per formare un primo piccolo pronefro. Quest'ultimo entra in contatto con il sistema vascolare verso il 28° giorno e inizia a funzionare verso il 45° giorno.

3. **Metanefro**: Successivamente, la crescita del fegato e l'allungamento dell'embrione provocano la scomparsa del mesonefro. Solo il dotto collettore sussiste. Da questo dotto, si forma una piccola apertura, creando un **germoglio ureterico** per un movimento di aspirazione. Questo germoglio induce la parte terminale della lamina intermedia in un **blastema meso-metanefrico**, che darà il rene definitivo.